

Weryfikacja kompilatora dla języka programowania z efektami sterowania

Paweł Dybiec

2026

$$e := x \mid e e \mid \lambda x. e$$
$$(\lambda x. e_1) e_2 \rightarrow e_1[e_2/x]$$

- Kontrola przepływem sterowania
- Pierwszoklasowe wartości
- Możliwość składania ze zwykłymi funkcjami
- Symulacja efektów

Operator `call/cc` łapie całą resztę programu i przekazuje jako parametr.

Gdy ta kontynuacja jest zawołana reszta programu zostanie podmieniona przez nią.

Przykłady

```
10 + (call/cc (λ k . k (2 + (k 1))))
```

- widać zakres
- normalne funkcje
- $\#$ i $\mathcal{F}$ [3]
- `shift` i `reset` [2]

Redukcja

```
(reset E[(shift k expr)])  
=> (reset (( $\lambda$  k.expr) ( $\lambda$  v.(reset E[v]))))
```

Przykłady

```
2* (reset (+ 1 (shift k (k (k 1)))))
```

Redukcja

```
(reset0 E[(shift0 k expr)])  
=> (λ k.expr) (λ v.(reset0 E[v]))
```

Przykłady

```
reset0(3 + reset0(4 * shift0 k in shift0 c in E))  
k ≈ λ x.4*x  
c ≈ λ x.3+x
```

- dopasowanie operatorów po promptach
- `shift-at` i `reset-at`

- "well-typed programs cannot go wrong"
- Typed Equivalence of Effect Handlers and Delimited Control [6]
- Typed Equivalence of Labeled Effect Handlers and Labeled Delimited Control Operators [7]
- First-Class Names for Effect Handlers [8]

- typowany
- polimorficzny
- z dynamicznymi operatorami sterowania
- dla kontynuacji ograniczonych

Język Fram używa opisanego wcześniej rachunku jako Core.

- Przeprowadzona w języku Agda [12]
- Bez użycia zewnętrznych bibliotek

- 2 języki i ich systemy typów
- translacja między nimi z dowodem o zachowaniu typów
- Standardowe metody dowodów
- Zdefiniowana semantyka
- Dowód zachowania typów
- Dowód postępu (częściowo)



Guy Lewis Steele, Gerald Jay Sussman. The Revised Report on SCHEME: A Dialect of LISP. In MIT Artificial Intelligence Memo 452, 1978. URL:
<https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/6283>.



Olivier Danvy, Andrzej Filinski. Abstracting control. In LISP and Functional Programming, pages 151-160, 1990. URL:
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/91556.91622>



Matthias Felleisen. The theory and practice of first-class prompts. In POPL '88: Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of programming languages, pages 180-190, 1988. URL:
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/73560.73576>



Olivier Danvy, Andrzej Filinski. A functional abstraction of typed contexts. In DIKU Rapport 89/12, DIKU, Computer Science Department, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark. July 1989.



R. Kent Dybvig, Simon Peyton Jones, and Amr Sabry. A Monadic Framework for Delimited Continuations. In *Journal of Functional Programming* 17, no. 6 (2007): 687–730. 2007. URL: <https://doi.org/10.1017/S0956796807006259>



Maciej Piróg, Piotr Polesiuk, Filip Sieczkowski. Typed Equivalence of Effect Handlers and Delimited Control. In *4th International Conference on Formal Structures for Computation and Deduction (FSCD 2019)*, pages 30:1–30:16. 2019. URL: <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.FSCD.2019.30>



Kazuki Ikemori, Youyou Cong, and Hidehiko Masuhara. Typed Equivalence of Labeled Effect Handlers and Labeled Delimited Control Operators. In *International Symposium on Principles and Practice of Declarative Programming (PPDP 2023)*, October 22–23, 2023, Lisboa, Portugal. ACM, New York, NY, USA, 13 pages. 2023. URL: <https://doi.org/10.1145/3610612.3610616>

-  Ningning Xie, Youyou Cong, Kazuki Ikemori, and Daan Leijen. First-Class Names for Effect Handlers. Proc. ACM Program. Lang. 6, OOPSLA2, Article 126 (October 2022), 30 pages. 2022. URL: <https://doi.org/10.1145/3563289>
-  Patrycja Balik, and Piotr Polesiuk. Unpublished notes. 2024
-  A.K. Wright, M. Felleisen. A Syntactic Approach to Type Soundness. In Information and Computation, Volume 115, Issue 1, Pages 38-94, 1994. URL: <https://doi.org/10.1006/inco.1994.1093>
-  Robert Harper. Practical Foundations for Programming Languages. Cambridge University Press, New York, NY, USA, 2nd edition, 2016
-  The Agda Development Team. The Agda manual – release 2.8.0. 2025. <https://agda.readthedocs.io/en/v2.8.0/>
-  Daggit, M.L., Allais, G., McKinna, J., Abel, A., Doorn, V., Wood, J., Norell, U., Kidney, D.O., Meshveliani, S., Stucki, S.

and Carette, J. The Agda standard library: version 2.0. Journal of Open Source Software, 10(116), p.9241. 2025



Benjamin C. Pierce. Types and programming languages. MIT press, 2002.